# Trident オペレータとともに導入

Astra Trident

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/trident/trident-get-started/kubernetes-customize-deploy.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Trident オペレータとともに導入 . . . . . 1
Helm を使用して Trident オペレータを導入します . . . . . 1
Trident オペレータを手動で導入 . . . . . 2
Trident オペレータの環境をカスタマイズ . . . . . 7

# Trident オペレータとともに導入

Trident のオペレータが、 Astra Trident を導入できます。Trident オペレータは、手動または Helm を使用して導入できます。

をまだ理解していない場合は、を参照してください "基本概念"今こそ、そのための絶好の機会です。

Astra Trident を導入するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

- Kubernetes 1.17 以降を実行するサポート対象の Kubernetes クラスタに対するすべての権限が必要です。
- サポートされているネットアップストレージシステムを利用できるようにしておきます。
- すべての Kubernetes ワーカーノードからボリュームをマウントできます。
- 使用する Kubernetes クラスタを管理するために 'kubectl( OpenShift を使用している場合は 'OC) をインストールして構成した Linux ホストがあります
- 「 KUBECONFIG 」環境変数を、 Kubernetes クラスタ構成を指すように設定しておきます。
- を有効にしておきます "Astra Trident に必要な機能ゲート"。
- Kubernetes と Docker Enterprise を併用する場合は、 "CLI へのアクセスを有効にする手順は、ユーザが行ってください"。

それはすべてですか？最高！それでは始めましょう。

## Helm を使用して Trident オペレータを導入します

Helm を使用して Trident オペレータを導入するには、以下の手順を実行します。

上記の前提条件に加え、 Helm を使用して Trident Operator を導入するには、次のものが必要です。

- Kubernetes 1.17 以降
- Helm バージョン 3

手順

1. Trident の Helm リポジトリを追加：

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. 「 helm install 」コマンドを使用して、展開の名前を指定します。次の例を参照してください。

```
helm install <release-name> netapp-trident/trident-operator --version
22.1.0 --namespace <trident-namespace>
```

> Trident の名前空間をまだ作成していない場合は '--create-namespace パラメータを helm install コマンドに追加できますHelm によってネームスペースが自動的に作成されます。

インストール中に設定データを渡すには、次の 2 つの方法があります。

- `--values]` （ または `'-f`) : オーバーライドを含む YAML ファイルを指定しますこれは複数回指定でき、右端のファイルが優先されます。
- `--set`: コマンドラインでオーバーライドを指定します

たとえば ' デフォルト値の `debug` を変更するには ' 次のように --set` コマンドを実行します

```
$ helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 22.1.0
--set tridentDebug=true
```

Helm チャートの一部である `values] の .yaml ファイルには、キーのリストとデフォルト値が表示されます。

「 helm list 」は、名前、名前空間、グラフ、ステータスなど、インストールに関する詳細を表示します。 アプリケーションのバージョン、リビジョン番号など。

# Trident オペレータを手動で導入

Trident のオペレータを手動で導入するには、以下の手順を実行します。

## ステップ 1 ： Kubernetes クラスタを確認する

まず、 Linux ホストにログインして、 _working _ 、 "サポートされる Kubernetes クラスタ" に必要な権限があることを確認します。

> OpenShift では、以降のすべての例で「 kubectl 」ではなく「 OC 」を使用し、「 OC login-u SYSTEM ： admin 」または「 OC login-u kube-admin 」を実行して最初に「 *system:admin 」としてログインします。

Kubernetes のバージョンが 1.17 よりも新しいかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl version
```

Kubernetes クラスタ管理者の権限があるかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

Docker Hub のイメージを使用してポッドを起動し、ポッドネットワーク経由でストレージシステムにアクセスできるかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
  ping <management IP>
```

## 手順 2 ：オペレータをダウンロードして設定します

> 21.01 以降、 Trident Operator はクラスタを対象とします。Trident オペレータを使用して Trident をインストールするには、「 TridentOrchestrator 」カスタムリソース定義（ CRD ）を作成し、その他のリソースを定義する必要があります。Astra Trident をインストールする前に、次の手順を実行してオペレータをセットアップする必要があります。

1. の最新バージョンをダウンロードします "Trident インストーラバンドル" _Downloads_section から抽出します

   ```
   wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.04/trident-
   installer-21.04.tar.gz
   tar -xf trident-installer-21.04.tar.gz
   cd trident-installer
   ```

2. 適切な CRD マニフェストを使用して、「 TridentOrchestrator 」 CRD を作成します。次に、後で「 TridentOrchestrator 」カスタムリソースを作成して、オペレータによってインストールをインスタンス化します。

   次のコマンドを実行します。

   ```
   kubectl create -f
   deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
   ```

3. 「 TridentOrchestrator 」 CRD が作成されたら、オペレータの展開に必要な次のリソースを作成します。

   - オペレータのサービスアカウント
   - ClusterRole および ClusterRoleBinding をサービスアカウントにバインドする
   - 専用の PodSecurityPolicy
   - 演算子自体

     Trident インストーラには、これらのリソースを定義するマニフェストが含まれています。デフォルトでは ' 演算子は trident' 名前空間に配置されます'trident' 名前空間が存在しない場合は ' 次のマニフェストを使用して名前空間を作成します

   ```
   $ kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
   ```

4. デフォルトの 'trident` 名前空間以外の名前空間に演算子を配備するには '`erviceaccount.yaml 'clusterrolebinding.yaml ' および `operator.yML' マニフェストを更新し 'bundle.yaml を生成する必要があります

次のコマンドを実行して YAML マニフェストを更新し、「 customizization.yaml 」を使用して「 bundle.yaml 」を生成します。

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/bundle.yaml
```

次のコマンドを実行してリソースを作成し、オペレータを配置します。

```
kubectl create -f deploy/bundle.yaml
```

5. 展開後にオペレータのステータスを確認するには、次の手順を実行します。

```
$ kubectl get deployment -n <operator-namespace>
NAME                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator    1/1     1            1           3m

$ kubectl get pods -n <operator-namespace>
NAME                                READY   STATUS             RESTARTS
AGE
trident-operator-54cb664d-lnjxh     1/1     Running            0
3m
```

オペレータによる導入で、クラスタ内のいずれかのワーカーノードで実行されるポッドが正常に作成されます。

> Kubernetes クラスタには、オペレータのインスタンスが * 1 つしか存在しないようにしてください。Trident のオペレータが複数の環境を構築することは避けてください。

## 手順 3 ： Trident をインストールする

これで、オペレータを使って Astra Trident をインストールする準備ができました。これには 'TridentOrchestrator を作成する必要がありますTrident インストーラには 'TridentOrchestrator を作成するための定義例が付属していますこれは 'trident' 名前空間にインストールされます

```
$ kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

$ kubectl describe torc trident
Name:        trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:     true
  Namespace: trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                      false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:         netapp/trident-autosupport:21.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                     true
    Enable Node Prep:          false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:21.04.0
  Message:                  Trident installed  Namespace:
trident
  Status:                   Installed
  Version:                  v21.04.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
```

Trident オペレータは 'TridentOrchestrator 仕様の属性を使用して 'Astra Trident のインストール方法をカスタマイズできますを参照してください "Trident の導入をカスタマイズ"。

「 TridentOrchestrator 」のステータスは、インストールが成功したかどうかを示し、インストールされている Trident のバージョンを表示します。

| ステータス | 説明 |
| --- | --- |
| インストール中です | オペレータは、この「 TridentOrchestrator 」 CR を使用して Astra Trident をインストールしています。 |
| インストール済み | Astra Trident のインストールが完了しました。 |
| アンインストール中です | オペレータは 'stra Trident をアンインストールしていますこれは 'pec.uninstall=true だからです |
| アンインストール済み | Astra Trident がアンインストールされました。 |
| 失敗しました | オペレータは Astra Trident をインストール、パッチ適用、更新、またはアンインストールできませんでした。オペレータはこの状態からのリカバリを自動的に試みます。この状態が解消されない場合は、トラブルシューティングが必要です。 |
| 更新中です | オペレータが既存のインストールを更新しています。 |
| エラー | 「 TridentOrchestrator 」は使用されません。別のファイルがすでに存在します。 |

インストール中に 'TridentOrchestrator のステータスが Installing から Installed に変わります「失敗」ステータスが表示され、オペレータが自身で回復できない場合は、オペレータのログを確認する必要があります。を参照してください "トラブルシューティング" セクション。

Astra Trident のインストールが完了しているかどうかを確認するには、作成したポッドを確認します。

```
$ kubectl get pod -n trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-7d466bf5c7-v4cpw        5/5     Running   0           1m
trident-csi-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-csi-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-csi-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv   1/1     Running   0           3m
```

また 'tridentctl を使用して 'Astra Trident のバージョンを確認することもできます

```
$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 21.04.0        | 21.04.0        |
+----------------+----------------+
```

これで、バックエンドを作成できます。を参照してください "導入後のタスク"。

導入時の問題のトラブルシューティングについては、を参照してください "トラブルシューティング" セクション。

# Trident オペレータの環境をカスタマイズ

Trident オペレータは 'TridentOrchestrator 仕様の属性を使用して 'Astra Trident のインストール方法をカスタマイズできます

属性のリストについては、次の表を参照してください。

| パラメータ | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
| 「 namespace 」を参照してください | Astra Trident をインストールするネームスペース | デフォルト |
| 「バグ」 | Astra Trident のデバッグを有効にします | いいえ |
| 「 IPv6 を使用」 | IPv6 経由の Astra Trident をインストール | いいえ |
| k8sTimeout | Kubernetes 処理のタイムアウト | 30 秒 |
| 'ilenceAutosupport | AutoSupport バンドルをネットアップに自動的に送信しない | いいえ |
| enableNodePrep | ワーカーノードの依存関係を自動的に管理（ * beta * ） | いいえ |
| 「 autosupportImage 」を参照してください | AutoSupport テレメトリのコンテナイメージ | 「 NetApp/trident-autosupport ： 21.04.0 」 |
| 「 autosupportProxy 」と入力します | AutoSupport テレメトリを送信するプロキシのアドレス / ポート | "<a href="http://proxy.example.com:8888"" class="bare">http://proxy.example.com:8888"</a> |
| uninstall | Astra Trident のアンインストールに使用するフラグ | いいえ |
| 「 logFormat 」 | Astra Trident のログ形式が使用 [text 、 JSON] | テキスト（ Text ） |
| 「 tridentImage 」のように入力します | インストールする Astra Trident イメージ | 「 NetApp / Trident ： 21.04 」 |
| 「 imageRegistry 」と入力します | 内部レジストリへのパス。形式は「 <registry fqdn>[:port][/ssubpath]] 」です | "k83.gcr.io/sig-storage (k8s 1.17+) または Qua.io/k8scsi" |
| 「 kubeletDir 」を参照してください | ホスト上の kubelet ディレクトリへのパス | 「 /var/lib/kubelet 」 |
| 「 wippeout 」 | Astra Trident を完全に削除するために削除するリソースのリスト | |
| 「 imagePullSecrets 」 | 内部レジストリからイメージをプルするシークレット | |

| パラメータ | 説明 | デフォルト |
| --- | --- | --- |
| controller'PluginNodeSelector | Trident Controller CSI プラグインを実行しているポッドの追加ノードセレクタ。pod.spec.nodeSelector と同じ形式を使用します。 | デフォルトはありません。オプションです |
| controllerPluginTolerations | Trident Controller CSI プラグインを実行しているポッドに対する許容値を上書きします。POD .spec.Toleratations と同じ形式を使用します。 | デフォルトはありません。オプションです |
| 「 nodePluginNodeSelector 」 | Trident ノード CSI プラグインを実行しているポッドの追加ノードセレクタ。pod.spec.nodeSelector と同じ形式を使用します。 | デフォルトはありません。オプションです |
| 「 nodePluginTolerations` 」 | Trident Node CSI プラグインを実行しているポッドに対する許容値を上書きします。POD .spec.Toleratations と同じ形式を使用します。 | デフォルトはありません。オプションです |

「 TridentOrchestrator 」では、どのネームスペース Astra Trident がにインストールされているかを示すために pec.namespace` が指定されています。このパラメータ * は、 Astra Trident のインストール後に更新できません * 。これを実行すると、「 TridentOrchestrator 」のステータスが「 Failed 」に変わります。Astra Trident は、ネームスペース間での移行を意図したものではありません。

自動ワーカーノードの前処理は、非本番環境でのみ使用することを目的とした * ベータ機能です。

ポッドパラメータの書式設定の詳細については、を参照してください "ポッドをノードに割り当てます"。

「 TridentOrchestrator 」を定義するときに上記の属性を使用して、インストールをカスタマイズできます。次に例を示します。

```
$ cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
```

次に、 Trident をノードセレクタとともに導入する方法を説明する例を示します。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
```

「 TridentOrchestrator 」引数で許可される範囲を超えてインストールをカスタマイズする場合は、「 tridentctl 」を使用して必要に応じて変更できるカスタム YAML マニフェストを生成することを検討してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.